ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Números Racionales

Matemática

Material de apoyo y ejercitación

Academia Zenit

Matemática · Números Racionales · 2.0 · 2026

Glosario de simbología

Los símbolos específicos del tema Números Racionales aparecen resaltados en ***dorado****.*

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Conjuntos numéricos			
$\mathbb{N}$	Naturales $\{1, 2, 3, \ldots\}$	$\mathbb{Z}$	Enteros $\{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$
$\mathbb{Q}$	Racionales: $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$	$\mathbb{R}$	Números reales
$a \in A$	a pertenece al conjunto A	$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$	Contención de conjuntos
Relaciones			
$= \neq$	Igual / distinto de	$< > \leq \geq$	Menor, mayor (estricto / no estricto)
$\approx$	Aproximadamente igual	$\lvert a \rvert$	Valor absoluto de a
Números Racionales — tema central			
$\dfrac{p}{q}$	Fracción ($q \neq 0$)	$\mathrm{mcd}(a, b)$	Máximo común divisor
$\mathrm{mcm}(a, b)$	Mínimo común múltiplo	$a : b$	Razón entre a y b
$a\,\%$	Porcentaje: $\frac{a}{100}$	$0{,}\overline{d}$	Decimal periódico de período d
Convenciones de esta guía			
✓	Solución verificada	★	Nivel básico
★★	Nivel intermedio	★★★	Nivel avanzado

Índice de contenidos

§ Galería matemática **p. 4**
Mary Cartwright
Bhāskara II

§ Secc. 1 · El conjunto $\mathbb{Q}$ **p. 7**
1.1 Definición y notación 7
1.2 Relación con $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ 8
1.3 Representación decimal 9
1.4 Conversión fracción–decimal 11

§ Secc. 2 · Fracciones **p. 15**
2.1 Tipos de fracciones 15
2.2 Equivalencia y amplificación 16
2.3 Simplificación y fracción irred. 17
2.4 MCM y denominadores 19

§ Secc. 3 · Orden y recta **p. 22**
3.1 Comparación de fracciones 22
3.2 Orden en $\mathbb{Q}$ 23
3.3 Recta numérica 23
3.4 Densidad de $\mathbb{Q}$ 24

§ Secc. 4 · Operaciones **p. 26**
4.1 Suma y resta 26
4.2 Multiplicación 28
4.3 División 29
4.4 Operaciones combinadas 31
4.4 Operaciones combinadas 31

§ Secc. 5 · Potencias **p. 37**
5.1 Definición y cálculo 37
5.2 Exp. negativo y cero 38

§ Ejercicios tipo PAES **p. 40**
§ Solucionario **p. 51**

Propósito de la guía

Esta guía construye, de forma progresiva y escalonada, el dominio completo de los **números racionales** ($\mathbb{Q}$), cubriendo todo el currículum escolar chileno. Partiendo de la definición formal y las representaciones decimales, avanza hacia las operaciones, las potencias, las razones y proporciones, los porcentajes y su aplicación a problemas de contexto real.

Se asume que el estudiante maneja los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ y las propiedades de potencias . Ningún concepto de racionales se usa antes de ser definido en estas páginas.

Al terminar esta guía, el estudiante estará en condiciones de abordar los **números reales** e **irracionales**, que se tratan en la Guía 6.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Galería matemática

Quienes construyeron las herramientas que usamos hoy

Mary Cartwright *1900–1998 · Inglaterra*

Retrato Mary Cartwright

Mary Lucy Cartwright nació el 17 de diciembre de 1900 en Aynho, Northamptonshire, Inglaterra. Estudió matemáticas en el St Hugh's College de Oxford, donde obtuvo en 1923 la máxima calificación (*first class honours*) en su promoción. Realizó su doctorado en Oxford bajo la supervisión de G. H. Hardy, completándolo en 1930. Desarrolló toda su carrera académica en Cambridge, donde fue directora (*Mistress*) del Girton College entre 1948 y 1968.

En 1947 fue elegida *Fellow* de la Royal Society, convirtiéndose en la primera matemática en recibir ese honor. Presidió la London Mathematical Society entre 1961 y 1963, también como primera mujer en ese cargo. Su trabajo más influyente, junto a J. E. Littlewood durante la Segunda Guerra Mundial, analizó ecuaciones diferenciales que modelaban señales de radio; ese trabajo es hoy reconocido como uno de los antecedentes directos de la teoría del caos.

Conexión con este tema: el análisis de Cartwright operaba con cocientes, razones y proporciones entre magnitudes continuas. Comprender cómo una señal varía respecto de otra es exactamente el tipo de razonamiento que esta guía desarrolla al tratar razones y proporcionalidad.

Bhāskara II *1114–c. 1185 · India*

Retrato Bhāskara II

Bhāskara II nació en 1114, probablemente en Vijayapura, en el subcontinente indio, y falleció hacia 1185. Fue astrónomo y matemático jefe del observatorio de Ujjain, el centro científico más importante de la India medieval. Es llamado "el segundo" para distinguirlo del matemático Bhāskara I, que vivió cinco siglos antes.

En 1150 escribió el *Siddhānta Shiromaṇi*, obra enciclopédica en cuatro partes. La primera, el *Līlāvatī*, es un tratado de aritmética con operaciones de fracciones, razones, proporciones y regla de tres. La segunda, el *Bījagaṇita*, es un tratado de álgebra. El *Līlāvatī* fue traducido al persa en 1587 y al inglés en 1816, y fue texto de enseñanza durante siglos en toda Asia.

Conexión con este tema: el *Līlāvatī* es, en buena medida, una guía de racionales *avant la lettre*: sus problemas giran en torno a fracciones, proporciones y regla de tres en contextos de comercio y arquitectura. Bhāskara simplificaba, amplificaba y comparaba denominadores con procedimientos equivalentes a los que esta guía enseña, siglos antes de que existiera la notación moderna.

La matemática no tiene fronteras de época, género ni cultura.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · El conjunto $\mathbb{Q}$

1.1 Definición y notación

Hasta ahora conocemos los números naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ y los enteros $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. Sin embargo, muchas situaciones de la vida real producen números que no son enteros: el precio de medio kilo de tomates, la parte de una pizza que le toca a cada persona, la tasa de cambio entre monedas.

Definición — Número racional

Un **número racional** es todo número que puede escribirse como el cociente de dos números enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$$

Donde p se llama **numerador** y q se llama **denominador**. La condición $q \neq 0$ es obligatoria: la división por cero no está definida.

Ejemplos — identificar números racionales

Ej. 1. ¿Es $-\frac{5}{7}$ un número racional?

Sí: $p = -5 \in \mathbb{Z}$, $q = 7 \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. Por lo tanto $-\frac{5}{7} \in \mathbb{Q}$. ✓

Ej. 2. ¿Es 4 un número racional?

Sí: basta escribirlo como $\frac{4}{1}$, con $p = 4$ y $q = 1$. Todo número entero es racional. ✓

Ej. 3. ¿Es $\frac{3}{0}$ un número racional?

No: el denominador es 0, lo que está prohibido por definición. $\frac{3}{0}$ **no existe**. ·

Ej. 4. ¿Es π un número racional?

No. $\pi = 3{,}14159265\ldots$ es un número cuya expansión decimal es infinita y **sin ningún período que se repita**. No existe ninguna fracción $\frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ que sea exactamente igual a π. Se dice que π es un número **irracional**. ·

Ej. 5. ¿Es el número de Euler e un número racional?

No. $e = 2{,}71828182\ldots$ tampoco puede expresarse como fracción de enteros. Al igual que π,

 Prohibida su reproducción total o parcial.

su expansión decimal es infinita y aperiódica. Es un número **irracional**. ·

Ej. 6. ¿Es $\sqrt{2}$ un número racional?

No. $\sqrt{2}$ es el número que, multiplicado por sí mismo, da exactamente 2: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$. Su valor aproximado es 1,41421356..., pero **nunca** puede escribirse exactamente como fracción de enteros. Es un número **irracional**. ·

Nota — Los irracionales no son racionales

Los números π, e y $\sqrt{2}$ son ejemplos de números **irracionales**: existen en la recta numérica, pero no pertenecen a $\mathbb{Q}$. Junto con los racionales forman los números reales $\mathbb{R}$, que se estudiarán en una guía posterior.

Practica inmediata ★ — Indica si cada expresión representa un número racional (sí/no) y justifica brevemente:

a) $\frac{7}{3}$

b) $\frac{-2}{5}$

c) $\frac{0}{8}$

d) $\frac{11}{0}$

e) -9

f) 0

1.2 Relación con $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$: los conjuntos se contienen

Contención de conjuntos numéricos

Todo número natural es entero, y todo número entero es racional:

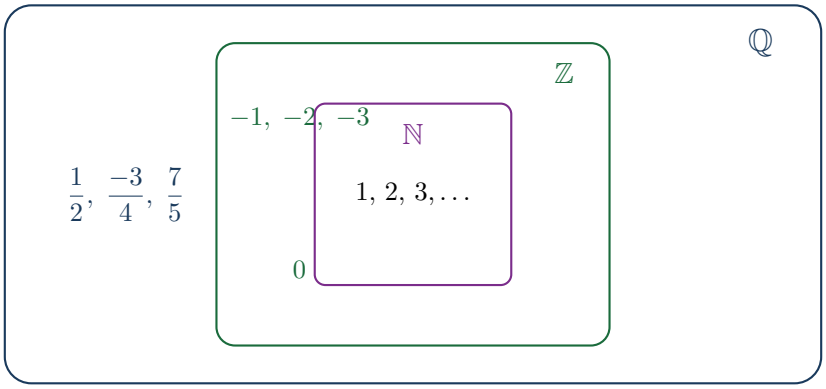
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

¿Por qué?

Todo $n \in \mathbb{N}$ se puede escribir como $\frac{n}{1} \in \mathbb{Q}$. Todo $z \in \mathbb{Z}$ se puede escribir como $\frac{z}{1} \in \mathbb{Q}$.

Pero $\mathbb{Q}$ contiene muchos más números: $\frac{1}{2}$, $\frac{-3}{4}$, $\frac{7}{5}$, etc., que no pertenecen a $\mathbb{Z}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.



Practica inmediata ★ — Ubica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Q}$):

a) 5
b) -3
c) $\frac{2}{7}$
d) 0
e) $\frac{-6}{1}$
f) $\frac{8}{4}$
g) $\frac{-1}{3}$
h) 100

1.3 Representación decimal: tres tipos

Todo número racional, al dividir su numerador por su denominador, produce un decimal de uno de estos tres tipos:

Tipos de representación decimal de un racional

Tipo 1 — Decimal finito: tiene una cantidad finita de cifras distintas de cero; a partir de cierto lugar, todos los decimales son cero. La división termina exactamente.
Cómo reconocerlo en fracción irreducible: la descomposición prima del denominador **solo tiene factores 2 y/o 5** (y ninguno más).

Ejemplos:

$\frac{1}{4} = 0{,}25$ pues $4 = 2^2$ $\qquad$ $\frac{3}{8} = 0{,}375$ pues $8 = 2^3$ $\qquad$ $\frac{7}{20} = 0{,}35$ pues $20 = 2^2 \cdot 5$

Tipo 2 — Decimal infinito periódico: a partir del primer decimal, un bloque de cifras (llamado **período**) se repite indefinidamente. Las cifras del período se escriben con una línea en la parte superior: $0{,}\overline{142857}$.
Cómo reconocerlo en fracción irreducible: la descomposición prima del denominador **no contiene ni el 2 ni el 5** como factores.

Ejemplos:

$\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$ pues $3 = 3$ $\qquad$ $\frac{2}{9} = 0{,}\overline{2}$ pues $9 = 3^2$ $\qquad$ $\frac{1}{7} = 0{,}\overline{142857}$ pues $7 = 7$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tipo 3 — Decimal infinito semiperiódico: hay una parte inicial no repetida (llamada **anteperíodo**) y luego un bloque que se repite. El bloque repetido se indica con una línea superior sobre las cifras que se repiten: $0{,}1\overline{6}$.
Cómo reconocerlo en fracción irreducible: la descomposición prima del denominador contiene al **2 o al 5** (o ambos), pero **también contiene otros factores primos distintos de 2 y 5**.

Ejemplos:

$\frac{1}{6} = 0{,}1\overline{6}$ pues $6 = 2{\cdot}3$ $\qquad$ $\frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$ pues $12 = 2^2{\cdot}3$ $\qquad$ $\frac{7}{12} = 0{,}58\overline{3}$ pues $12 = 2^2{\cdot}3$

Ejemplos — clasificar la representación decimal

Ej. 1. Clasificar $\frac{3}{8}$

Paso 1 — Reducir a mínima expresión: $\frac{3}{8}$ ya es irreducible ($\text{mcd}(3, 8) = 1$).

Paso 2 — Descomponer el denominador: $8 = 2^3$. Solo tiene el factor 2.

Paso 3 — Dividir: $3 \div 8 = 0{,}375$. La división termina.

Conclusión: $\frac{3}{8} = 0{,}375$ es un **decimal finito**. ✓

Ej. 2. Clasificar $\frac{2}{7}$

Paso 1 — Reducir: $\frac{2}{7}$ ya es irreducible.

Paso 2 — Descomponer: $7 = 7$. No contiene ni 2 ni 5.

Paso 3 — Dividir: $2 \div 7 = 0{,}285714285714\ldots$

Conclusión: $\frac{2}{7} = 0{,}\overline{285714}$ es un **decimal infinito periódico**. ✓

Ej. 3. Clasificar $\frac{5}{12}$

Paso 1 — Reducir: $\frac{5}{12}$ ya es irreducible ($\text{mcd}(5, 12) = 1$).

Paso 2 — Descomponer: $12 = 2^2 \cdot 3$. Tiene el factor 2 *y* el factor 3: hay factores distintos de 2 y 5.

Paso 3 — Dividir: $5 \div 12 = 0{,}41666\ldots$

El primer decimal (4) y el segundo (1) no se repiten (forman el anteperíodo); a partir del tercero, el bloque 6 se repite indefinidamente.

Conclusión: $\frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$ es un **decimal infinito semiperiódico**. ✓

Practica inmediata ★ — Descompón el denominador, divide y clasifica (finito / inf. periódico / inf. semiperiódico):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{7}{6}$ e) $\frac{2}{9}$ g) $\frac{1}{8}$

b) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{11}{12}$ h) $\frac{5}{6}$

1.4 Conversión fracción–decimal

Convertir un decimal a fracción es la operación inversa. El procedimiento depende del tipo de decimal.

Convertir decimal a fracción

Decimal finito: el denominador es la potencia de 10 que corresponde al número de decimales.

$$0{,}375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$$

Decimal infinito periódico ($0{,}\overline{d}$, período de k cifras):
Se llama x al decimal. Se multiplica por 10^k para "correr" el período un lugar. Al restar, el período se cancela:

$$10^k \cdot x - x = d_{\text{entero}} \;\Rightarrow\; (10^k - 1)\,x = d \;\Rightarrow\; x = \frac{d}{\underbrace{99\cdots9}_{k \text{ nueves}}}$$

Regla práctica: *el numerador es el número completo escrito sin coma; el denominador son tantos* 9 *como dígitos tiene el período.*

Decimal infinito semiperiódico ($0{,}a\overline{b}$, anteperíodo de m cifras, período de k cifras):
Regla práctica: *el numerador es el número completo escrito sin coma,* ***menos*** *la parte no periódica escrita sin coma. El denominador son tantos* 9 *como dígitos tiene el período, seguidos de tantos* 0 *como dígitos tiene el anteperíodo.*

$$x = 0{,}a\overline{b} \;\Rightarrow\; x = \frac{\overline{ab} - \overline{a}}{\underbrace{99\cdots9}_{k}\underbrace{00\cdots0}_{m}}$$

(Se mantiene la derivación por 10^m y 10^{m+k} como referencia; la regla práctica da el mismo resultado de forma directa.)

Ejemplos — convertir decimal a fracción

Ej. 1. Convertir 0,36 **a fracción (decimal finito)**

Tiene 2 decimales, luego el denominador es $10^2 = 100$:

$$0{,}36 = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Verificación: $\text{mcd}(9, 25) = 1$, es irreducible. $\dfrac{9}{25} = 0{,}36$. ✓

Ej. 2. Convertir $0{,}\overline{7}$ a fracción (decimal infinito periódico)

Método algébrico:

Paso 1 — Sea $x = 0{,}7777\ldots$

Paso 2 — El período tiene 1 cifra, así que multiplicamos por 10: $10x = 7{,}7777\ldots$

Paso 3 — Restamos: $10x - x = 7{,}7777\ldots - 0{,}7777\ldots = 7$, luego $9x = 7$, luego $x = \dfrac{7}{9}$.

Regla práctica: el número completo sin coma es 7; el anteperíodo es vacío (sin cifras), luego el numerador es $7 - 0 = 7$. El denominador es $\underbrace{9}_{\text{1 nueve}} = 9$.

$$0{,}\overline{7} = \frac{7}{9} \qquad ✓$$

Ej. 3. Convertir $0{,}\overline{27}$ a fracción (decimal infinito periódico, 2 cifras)

Paso 1 — $x = 0{,}272727\ldots$

Paso 2 — Período de 2 cifras: $100x = 27{,}2727\ldots$

Paso 3 — $100x - x = 27 \Rightarrow 99x = 27 \Rightarrow x = \dfrac{27}{99} = \dfrac{3}{11}$.

Regla práctica: número completo 27, menos 0 (sin anteperíodo) = 27; denominador: $\underbrace{99}_{\text{2 nueves}} = 99$.

$$0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11} \qquad ✓$$

Ej. 4. Convertir $0{,}1\overline{6}$ a fracción (decimal infinito semiperiódico)

Método algébrico:

Paso 1 — $x = 0{,}1666\ldots$

Paso 2 — El anteperíodo tiene 1 cifra: $10x = 1{,}666\ldots$

Paso 3 — El período tiene 1 cifra: $100x = 16{,}666\ldots$

Paso 4 — Restamos: $100x - 10x = 16{,}666\ldots - 1{,}666\ldots = 15 \Rightarrow 90x = 15 \Rightarrow x = \dfrac{15}{90} = \dfrac{1}{6}$.

Regla práctica: número completo sin coma = 16; parte no periódica sin coma = 1; numerador $= 16 - 1 = 15$; denominador $= \underbrace{9}_{\text{1 nueve}}\underbrace{0}_{\text{1 cero}} = 90$.

$$0{,}1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6} \qquad ✓$$

Ej. 5. Convertir $0{,}41\overline{6}$ a fracción (anteperíodo 2 cifras, período 1 cifra)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Regla práctica: número completo sin coma = 416; parte no periódica sin coma = 41; numerador = 416 − 41 = 375; denominador = $\underbrace{9}_{1 \text{ nueve}}\underbrace{00}_{2 \text{ ceros}} = 900$.

$$0{,}41\overline{6} = \frac{416-41}{900} = \frac{375}{900} = \frac{5}{12} \qquad \checkmark$$

Errores frecuentes — conversiones de decimal a fracción

Error 1: $0{,}\overline{3} = \dfrac{3}{10}$ (*confundir decimal finito* 0,3 *con decimal infinito periódico* $0{,}\overline{3}$)
Correcto: $0{,}\overline{3} = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$ y $0{,}3 = \dfrac{3}{10}$.
Error 2: aplicar la regla del semiperiódico cuando en realidad es periódico puro.
Correcto: identificar siempre el tipo antes de aplicar la regla. Si no hay anteperíodo, el denominador tiene solo 9s.

Regla de oro: antes de aplicar cualquier fórmula, **identifica el tipo de decimal** (finito, infinito periódico o infinito semiperiódico).

Practica inmediata ★★ — Convierte a fracción en mínima expresión:

a) 0,75
b) $0{,}\overline{4}$
c) $0{,}2\overline{7}$
d) $0{,}\overline{18}$
e) 0,625
f) $0{,}\overline{1}$
g) $0{,}08\overline{3}$
h) $1{,}\overline{3}$

Ejercicios propuestos — Sección 1

★ *(básico)*

1. Indica si cada expresión es un número racional. Si lo es, escribe p y q. Si no, explica por qué:

a) $\dfrac{9}{4}$
b) $\dfrac{0}{5}$
c) $\dfrac{-3}{7}$
d) $\dfrac{5}{0}$
e) -11
f) 0
g) $\dfrac{-1}{-4}$
h) $\dfrac{100}{3}$

2. Ubica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Q}$):

a) 7
b) -5
c) $\dfrac{3}{4}$
d) $\dfrac{-8}{1}$
e) $\dfrac{12}{6}$
f) 0
g) $\dfrac{-7}{3}$
h) 99

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. Convierte cada fracción a decimal. Clasifica el decimal obtenido (finito / infinito periódico / infinito semiperiódico). Para cada caso, descompón el denominador en factores primos y verifica que la clasificación por descomposición coincide con la división:

a) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{7}{12}$ e) $\frac{2}{3}$ g) $\frac{1}{11}$

b) $\frac{5}{9}$ d) $\frac{7}{8}$ f) $\frac{11}{6}$ h) $\frac{3}{7}$

★★ *(intermedio)*

4. Convierte cada decimal a fracción irreducible:

a) $0{,}4$ c) $0{,}3\overline{6}$ e) $0{,}875$ g) $0{,}41\overline{6}$

b) $0{,}\overline{6}$ d) $0{,}\overline{27}$ f) $1{,}\overline{6}$ h) $2{,}\overline{142857}$

5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes números **no** pertenecen a $\mathbb{Q}$? Justifica cada respuesta indicando por qué sí o por qué no.

a) $\sqrt{9}$ b) $\sqrt{5}$ c) $3{,}\overline{14159}$ d) $-\frac{22}{7}$ e) π f) e g) $\sqrt{2}$

6. Ordena los siguientes números de menor a mayor. *Tip: convierte todo a su expansión decimal; para los periódicos, extiende el período hasta tener suficientes cifras para comparar con los demás.*

$\frac{1}{3}$; $0{,}\overline{3}$; $0{,}34$; $0{,}3$; $\frac{1}{4}$; $0{,}\overline{34}$.

★★★ *(avanzado)*

7. Demuestra que $0{,}\overline{9} = 1$ usando el método de la variable (igual a como se hizo en la sección 1.4). ¿Qué conclusión obtienes sobre los decimales periódicos y las fracciones?

8. (a) Muestra que $0{,}\overline{99} = 1$ usando el método algébrico. ¿Que ocurre con $0{,}9\overline{9}$?

(b) Aplica la regla práctica (número completo menos parte no periódica, dividido por 9s y 0s) a los siguientes decimales infinitos semiperiódicos y simplifica a su mínima expresión:

$0{,}3\overline{6}$ $0{,}08\overline{3}$ $1{,}4\overline{5}$ $0{,}16\overline{6}$

Verifica dividiendo el numerador por el denominador de cada fracción obtenida.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · Fracciones: tipos y equivalencia

2.1 Tipos de fracciones

Clasificación de fracciones

Sea $\frac{p}{q}$ con $p, q > 0$ (positivos). Se distinguen tres tipos:

Fracción propia: $|p| < |q|$. Su valor absoluto es menor que 1. Ej.: $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{1}{4}$.

Fracción impropia: $|p| \geq |q|$. Su valor absoluto es mayor o igual que 1. Ej.: $\frac{7}{3}$, $\frac{5}{5} = 1$, $\frac{11}{4}$.

Número mixto: combinación de un entero y una fracción propia. Ej.: $2\frac{1}{3}$, $5\frac{3}{4}$.

Conversión mixto → impropia:

$$a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$$

Multiplicar el entero por el denominador y sumar el numerador. El denominador no cambia.

Conversión impropia → mixto: se divide el numerador por el denominador en los enteros. El **cociente** de esa división es la parte entera del número mixto. El **resto** es el nuevo numerador, y el denominador queda igual. Por ejemplo: $\frac{22}{7}$ — dividimos $22 \div 7$: cociente 3, resto 1 — luego $\frac{22}{7} = 3\frac{1}{7}$.

Ejemplos — convertir entre formas

Ej. 1. Convertir $3\frac{2}{5}$ a fracción impropia

Paso 1 — Multiplicar entero por denominador: $3 \cdot 5 = 15$.

Paso 2 — Sumar el numerador: $15 + 2 = 17$.

Paso 3 — El denominador no cambia: $\frac{17}{5}$.

Conclusión: $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$. ✓

Ej. 2. Convertir $\frac{22}{7}$ a número mixto

Paso 1 — Dividir: $22 \div 7 = 3$ con resto 1.

Paso 2 — Parte entera: 3. Fracción sobrante: $\frac{1}{7}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Conclusión: $\frac{22}{7} = 3\frac{1}{7}$. ✓

Practica inmediata ★ — **(a–d)** Clasifica como propia, impropia o mixta. **(e–h)** Convierte la fracción impropia a número mixto dividiendo en los enteros (escribe el cociente, el resto y el denominador). **(i–l)** Convierte el mixto a fracción impropia.

a) $\frac{5}{9}$ d) $\frac{3}{8}$ g) $\frac{20}{3}$ j) $4\frac{1}{2}$

b) $\frac{7}{3}$ e) $\frac{13}{4}$ h) $\frac{11}{7}$ k) $1\frac{5}{6}$

c) $\frac{4}{4}$ f) $\frac{17}{5}$ i) $2\frac{3}{7}$ l) $3\frac{2}{9}$

2.2 Fracciones equivalentes y amplificación

Fracciones negativas: tres formas equivalentes

Cuando una fracción tiene signo negativo, este puede colocarse en tres posiciones y el resultado es **siempre el mismo número**:

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} \qquad (a, b > 0)$$

La forma estándar es $-\frac{a}{b}$ (signo fuera de la fracción). Las otras dos son equivalentes pero se evitan para no generar confusión.

Ejemplos:

$$\frac{-3}{5} = \frac{3}{-5} = -\frac{3}{5} = -0{,}6 \qquad \frac{-7}{4} = \frac{7}{-4} = -\frac{7}{4} = -1{,}75$$

Error frecuente: $\frac{-3}{-5} \neq -\frac{3}{5}$. Cuando **ambos** son negativos, el resultado es **positivo**: $\frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$.

Fracciones equivalentes

Dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son **equivalentes** si representan el mismo número racional:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c \quad \text{(producto cruzado igual)}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Amplificación: multiplicar numerador y denominador por el mismo entero $k \neq 0$:

$$\frac{p}{q} = \frac{p \cdot k}{q \cdot k}$$

Esta operación **no cambia el valor** de la fracción, solo su representación.

Ejemplos — amplificación y equivalencia

Ej. 1. Escribir $\frac{3}{4}$ con denominador 20
Necesitamos k tal que $4 \cdot k = 20$, luego $k = 5$.

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}$$

Verificación: $3 \cdot 20 = 60 = 4 \cdot 15$. ✓

Ej. 2. ¿Son equivalentes $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{15}$?
Producto cruzado: $4 \cdot 15 = 60$ y $6 \cdot 10 = 60$. Como son iguales, sí son equivalentes. ✓

Practica inmediata ★ — Completa la fracción equivalente:

a) $\frac{2}{3} = \frac{?}{12}$ b) $\frac{5}{8} = \frac{?}{40}$ c) $\frac{1}{6} = \frac{?}{30}$ d) $\frac{3}{7} = \frac{?}{35}$

2.3 Simplificación (MCD) y fracción irreducible

La operación inversa a la amplificación es la **simplificación**: dividir numerador y denominador por un mismo factor. El objetivo es llegar a la **fracción irreducible**.

Simplificación y fracción irreducible

Simplificar una fracción $\frac{p}{q}$ significa dividir numerador y denominador por un divisor común $d > 1$:

$$\frac{p}{q} = \frac{p \div d}{q \div d}$$

Fracción irreducible: cuando $\text{mcd}(p, q) = 1$ (numerador y denominador no tienen ningún factor común mayor que 1).

Recordatorio — Cómo calcular el MCD:

- **Por descomposición prima:** descomponer ambos números en factores primos y tomar el

 Prohibida su reproducción total o parcial.

producto de los factores comunes con el **menor** exponente.

- **Por tabla:** ir dividiendo sucesivamente ambos números por el mismo primo hasta que ya no tengan factores comunes. Es el método más práctico en papel.

Método recomendado para simplificar: simplificar **de forma sucesiva** por números primos, empezando desde los más pequeños (2, 3, 5, 7, 11, ...), apoyándose en los **criterios de divisibilidad**. Se continúa hasta que numerador y denominador no tengan más factores comunes.

Criterios útiles: divisible por 2 si termina en cifra par; por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3; por 5 si termina en 0 o 5.

Ejemplos — simplificación sucesiva por primos

Ej. 1. Simplificar $\frac{36}{48}$ a su mínima expresión

Simplificamos sucesivamente:

$$\frac{36}{48} \xrightarrow{\div 2} \frac{18}{24} \xrightarrow{\div 2} \frac{9}{12} \xrightarrow{\div 3} \frac{3}{4}$$

Verificación: $\text{mcd}(3,4) = 1$ — no hay más factores comunes. ✓

Conclusión: $\frac{36}{48} = \frac{3}{4}$.

Ej. 2. Simplificar $\frac{60}{84}$

Ambos son pares ($\div 2$); el resultado también ($\div 2$); luego 30 y 42 son divisibles por 3; luego verificamos:

$$\frac{60}{84} \xrightarrow{\div 2} \frac{30}{42} \xrightarrow{\div 2} \frac{15}{21} \xrightarrow{\div 3} \frac{5}{7}$$

$\text{mcd}(5,7) = 1$. ✓ **Conclusión:** $\frac{60}{84} = \frac{5}{7}$.

Ej. 3. Simplificar $\frac{126}{210}$

Ambos terminan en cifra par ($\div 2$); el resultado: 63 y 105 son divisibles por 3 (sumas: 9 y 6); luego 21 y 35 son divisibles por 7:

$$\frac{126}{210} \xrightarrow{\div 2} \frac{63}{105} \xrightarrow{\div 3} \frac{21}{35} \xrightarrow{\div 7} \frac{3}{5}$$

$\text{mcd}(3,5) = 1$. ✓ **Conclusión:** $\frac{126}{210} = \frac{3}{5}$.

Practica inmediata ★ — Reduce a mínima expresión:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\frac{12}{18}$
b) $\frac{24}{36}$
c) $\frac{35}{56}$
d) $\frac{100}{150}$
e) $\frac{42}{70}$
f) $\frac{16}{48}$
g) $\frac{27}{81}$
h) $\frac{60}{84}$

2.4 Mínimo común múltiplo (MCM) aplicado a denominadores

Para operar con fracciones de distintos denominadores, necesitamos un **denominador común**. El más eficiente es el **mínimo común múltiplo (MCM)**.

Recordatorio — Mínimo Común Múltiplo (MCM)

El $\text{mcm}(a, b)$ es el menor entero positivo que es múltiplo tanto de a como de b.

Cálculo por factores primos: descomponer ambos números y tomar cada factor primo con el **mayor** exponente que aparece.

Ejemplo: $\text{mcm}(6, 8)$: $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$. $\text{mcm} = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Aplicación a fracciones: para operar con fracciones de denominadores distintos, se busca el mcm de esos denominadores. Ese valor se llama **denominador común**, y permite amplificar cada fracción para que todas tengan el mismo denominador. Se elige el mcm porque es el menor posible, lo que mantiene los números pequeños y facilita la simplificación posterior.

Ejemplos — hallar el el mcm de los denominadores

Ej. 1. Hallar el el mcm de los denominadores de $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{12}$

Paso 1 — Descomponer: $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$.

Paso 2 — $\text{mcm}(6, 8, 12) = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Paso 3 — Reescribir: $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$, $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$, $\frac{1}{12} = \frac{2}{24}$.

Conclusión: el el mcm de los denominadores es 24. ✓

Practica inmediata ★ — Halla el el mcm de los denominadores y reescribe cada fracción:

a) $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{6}$
b) $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{5}$
c) $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ y $\frac{1}{9}$

Ejercicios propuestos — Sección 2

★ *(básico — tipos, equivalencia y simplificación)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

1. Clasifica cada fracción como propia, impropia o mixta. Si es impropia, convíerte a mixto; si es mixta, convíerte a impropia:

a) $\frac{5}{8}$
b) $\frac{11}{3}$
c) $3\frac{2}{5}$
d) $\frac{9}{9}$
e) $\frac{15}{4}$
f) $6\frac{1}{7}$
g) $\frac{7}{10}$
h) $\frac{23}{6}$

2. Amplifica cada fracción al denominador indicado:

a) $\frac{1}{3} = \frac{}{15}$
b) $\frac{2}{5} = \frac{}{30}$
c) $\frac{3}{4} = \frac{}{28}$
d) $\frac{5}{6} = \frac{}{42}$
e) $\frac{7}{8} = \frac{}{40}$
f) $\frac{3}{7} = \frac{}{63}$
g) $\frac{4}{9} = \frac{}{72}$
h) $\frac{1}{12} = \frac{}{60}$

3. Reduce cada fracción a su mínima expresión:

a) $\frac{6}{8}$
b) $\frac{15}{20}$
c) $\frac{18}{24}$
d) $\frac{12}{30}$
e) $\frac{21}{35}$
f) $\frac{36}{48}$
g) $\frac{45}{60}$
h) $\frac{24}{32}$
i) $\frac{50}{75}$
j) $\frac{28}{70}$
k) $\frac{66}{99}$
l) $\frac{80}{120}$

4. Determina si cada par de fracciones es equivalente (usa el producto cruzado):

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$
b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{15}{25}$
c) $\frac{2}{7}$ y $\frac{6}{21}$
d) $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{15}$

★★ *(intermedio — MCM, fracciones negativas y problemas de equivalencia)*

5. Halla el el mcm de los denominadores y reescribe todas las fracciones con ese denominador:

a) $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{10}$
b) $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{12}$ y $\frac{7}{16}$
c) $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{15}$ y $\frac{1}{6}$

6. Indica cuál de las siguientes formas equivalentes es la forma estándar y reescribe las demás en forma estándar:

a) $\frac{-5}{9}$, $\frac{5}{-9}$, $-\frac{5}{9}$
b) $\frac{-3}{-7}$, $-\frac{3}{7}$, $\frac{3}{7}$
c) $\frac{-8}{3}$, $\frac{8}{-3}$, $-\frac{8}{3}$
d) $\frac{-4}{-5}$, $-\frac{4}{5}$, $\frac{4}{5}$

7. Una fracción irreducible tiene denominador 12. Sus posibles numeradores (enteros positivos menores que 12) son $1, 5, 7, 11$. Escribe las cuatro fracciones y verifica con el método de simplificación sucesiva que no se pueden reducir más.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★★★ *(avanzado)*

8. Si $\dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{7}$ y $a + b = 50$, hallar a y b.

9. Una fracción se amplifica multiplicando numerador y denominador por el mismo número k. Si la fracción original es $\dfrac{2}{3}$ y la nueva fracción tiene numerador y denominador con suma 100, ¿cuánto vale k?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Orden y representación en la recta numérica

3.1 Comparación de fracciones

Comparación de fracciones

Idea fundamental: para comparar dos fracciones es más cómodo igualar alguno de sus elementos (numerador o denominador) y luego comparar el otro.

Con igual denominador ($c > 0$): la fracción con **mayor numerador** es mayor.

$$\frac{a}{c} < \frac{b}{c} \iff a < b$$

Intuición: si cortamos una pizza en c trozos iguales, a trozos son menos que b trozos cuando $a < b$.

Con igual numerador ($a > 0$): la fracción con **menor denominador** es mayor.

$$\frac{a}{b} > \frac{a}{d} \iff b < d \quad (b, d > 0)$$

Intuición: si cortamos la misma cantidad en b o en d trozos, los trozos de b partes son más grandes que los de d partes cuando $b < d$.

Con distintos numeradores y denominadores: se igualan los denominadores amplificando al mcm, y luego se comparan los numeradores.

Método rápido — Producto cruzado (con $b, d > 0$ obligatoriamente):

$$\frac{a}{b} \,\square\, \frac{c}{d} \iff a \cdot d \,\square\, b \cdot c$$

¿Por qué funciona? Si amplificamos al denominador común $b \cdot d$: $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d}$ y $\frac{c}{d} = \frac{b \cdot c}{b \cdot d}$. Como el denominador es el mismo, comparar los numeradores equivale a comparar $a \cdot d$ con $b \cdot c$.

¡Atención con los denominadores negativos!

El producto cruzado solo es válido cuando $b > 0$ y $d > 0$. Si alguno fuera negativo, el sentido de la desigualdad se invertiría. **Siempre** convierte la fracción a la forma estándar (denominador positivo) antes de comparar.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — comparar fracciones

Ej. 1. Comparar $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{9}$
Producto cruzado: $3 \cdot 9 = 27$ y $7 \cdot 4 = 28$.
Como $27 < 28$: $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.
Conclusión: $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$. ✓

Ej. 2. Ordenar $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$ y $\frac{5}{8}$ de menor a mayor
Paso 1 — $\text{mcm}(3, 5, 8) = 120$.
Paso 2 — $\frac{2}{3} = \frac{80}{120}$, $\frac{3}{5} = \frac{72}{120}$, $\frac{5}{8} = \frac{75}{120}$.
Paso 3 — Comparar numeradores: $72 < 75 < 80$.
Conclusión: $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$. ✓

Practica inmediata ★ — Usa el símbolo correcto ($<$, $>$ o $=$):

a) $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$

b) $\frac{4}{9}$ — $\frac{5}{11}$

c) $\frac{7}{8}$ — $\frac{8}{9}$

d) $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{6}$

3.2 Orden en $\mathbb{Q}$: propiedades

Propiedades del orden en $\mathbb{Q}$

Tricotomía: dados $a, b \in \mathbb{Q}$, exactamente uno de estos se cumple: $a < b$, $a = b$ o $a > b$.

Transitividad: si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

Compatibilidad con la suma: si $a < b$, entonces $a + c < b + c$ para todo $c \in \mathbb{Q}$.

Compatibilidad con el producto: si $a < b$ y $c > 0$, entonces $a \cdot c < b \cdot c$.
Si $c < 0$, la desigualdad **se invierte**: $a \cdot c > b \cdot c$.

3.3 Ubicación en la recta numérica

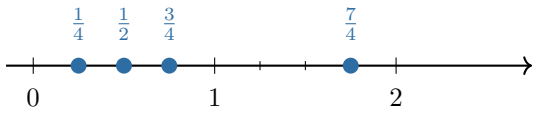
Todo número racional tiene un punto exacto en la recta numérica. Para ubicarlo, se divide el segmento entre los enteros adyacentes en q partes iguales y se cuentan p de ellas.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplo — ubicar fracciones en la recta

Ej. 1. Ubicar $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{4}$ en la recta

Dividimos cada unidad en 4 partes iguales:



Practica inmediata ★ — Dibuja una recta numérica y ubica los siguientes racionales:

a) $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$ y $\frac{5}{3}$

b) $-\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{4}$

3.4 Densidad de $\mathbb{Q}$: siempre hay más racionales entre dos racionales

Propiedad de densidad de $\mathbb{Q}$

Entre dos números racionales distintos a y b (con $a < b$), siempre existe (al menos) un número racional m tal que $a < m < b$.

Fórmula de la media: $m = \dfrac{a+b}{2}$ es siempre racional y cumple $a < m < b$.

Aplicando esta propiedad repetidamente, existen **infinitos** racionales entre a y b. Decimos que $\mathbb{Q}$ es **denso**.

Ejemplo — encontrar un racional entre dos dados

Ej. 1. Hallar un racional entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$

$$m = \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{2}{6}+\frac{3}{6}}{2} = \frac{\frac{5}{6}}{2} = \frac{5}{12}$$

Verificación: $\frac{1}{3} = \frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. ✓

Practica inmediata ★★ — Halla un racional entre los dos dados:

a) Entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$

b) Entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$

c) Entre $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{7}$

d) Entre 0,1 y 0,2

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios propuestos — Sección 3

★ *(básico)*

1. Usa el símbolo correcto ($<$, $>$ o $=$):

a) $\frac{3}{5}$ — $\frac{4}{7}$

b) $\frac{5}{6}$ — $\frac{7}{8}$

c) $\frac{2}{3}$ — $\frac{4}{6}$

d) $\frac{1}{4}$ — $\frac{2}{9}$

e) $\frac{7}{10}$ — $\frac{3}{4}$

f) $\frac{5}{12}$ — $\frac{3}{8}$

2. Ordena de menor a mayor:

a) $\frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{5}{12}, \frac{7}{16}$

b) $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$

c) $\frac{1}{5}, \frac{2}{9}, \frac{3}{14}, \frac{4}{19}$

★★ *(intermedio)*

3. Ubica en la recta numérica: $-\frac{3}{2},\ -\frac{1}{3},\ 0,\ \frac{2}{3},\ \frac{5}{4},\ 2.$

4. Halla dos racionales entre cada par:

a) Entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$

b) Entre $\frac{4}{5}$ y 1

c) Entre -1 y $-\frac{3}{4}$

★★★ *(avanzado)*

5. ¿Cuántos números racionales hay entre $\frac{1}{100}$ y $\frac{2}{100}$? Escribe al menos cinco de ellos.

6. Sea $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ (con $q, s > 0$). Demuestra que el número $\frac{ps+rq}{2qs}$ siempre está entre $\frac{p}{q}$ y $\frac{r}{s}$. Aplica este resultado para encontrar un racional entre $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{9}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Operaciones con fracciones

4.1 Suma y resta

Suma y resta de fracciones: el principio fundamental

Solo se pueden sumar o restar fracciones que tienen el **mismo denominador**. Cuando los denominadores son distintos, se **amplifica** cada fracción para que todas lleguen al mismo denominador (el el mcm de los denominadores, sección 2.4). El valor de cada fracción no cambia, solo su representación.

Mismo denominador (directo):

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

Distinto denominador (amplificar primero):

1. Calcular el mcm de todos los denominadores.
2. **Amplificar** cada fracción: multiplicar numerador y denominador por el factor que lleve su denominador al mcm.
3. Sumar o restar los numeradores. El denominador es el mcm.
4. Simplificar el resultado si es posible.

Ejemplos — suma y resta con amplificación

Ej. 1. Calcular $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

Paso 1 — mcm: $\text{mcm}(4, 6) = 12$.

Paso 2 — Amplificar: $\frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3}{12}$ y $\frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{2}{12}$.

Paso 3 — Operar: $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$.

Conclusión: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$. ✓

Ej. 2. Calcular $\frac{5}{12} + \frac{1}{8}$

Paso 1 — mcm: $12 = 2^2 \cdot 3$, $8 = 2^3$. $\text{mcm} = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Paso 2 — Amplificar: $\frac{5}{12} = \frac{5 \cdot 2}{12 \cdot 2} = \frac{10}{24}$ y $\frac{1}{8} = \frac{1 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{3}{24}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 3 — Operar: $\frac{10}{24} + \frac{3}{24} = \frac{13}{24}$.

Conclusión: $\frac{5}{12} + \frac{1}{8} = \frac{13}{24}$. ✓

Ej. 3. Calcular $\frac{7}{6} - \frac{3}{4}$

Paso 1 — mcm: $\text{mcm}(6, 4) = 12$.

Paso 2 — Amplificar: $\frac{7}{6} = \frac{7 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{14}{12}$ y $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{9}{12}$.

Paso 3 — Operar: $\frac{14}{12} - \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$.

Conclusión: $\frac{7}{6} - \frac{3}{4} = \frac{5}{12}$. ✓

Ej. 4. Calcular $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

Paso 1 — mcm: $\text{mcm}(2, 3, 4) = 12$.

Paso 2 — Amplificar: $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$, $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$, $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$.

Paso 3 — Operar: $\frac{6+4+3}{12} = \frac{13}{12}$.

Conclusión: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$. ✓

Nota — Números mixtos en sumas y restas

Un número mixto como $2\frac{3}{4}$ no es más que una escritura abreviada de una suma: $2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4}$. Para operar con ellos en sumas y restas, lo más seguro es **convertirlos primero a fracción impropia** (sección 2.1) y luego operar normalmente.

Error frecuente — sumar numeradores Y denominadores

Error: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{2}{10}$ (*se sumaron numeradores y denominadores por separado*)

Correcto: amplificar primero al mcm = 12, luego sumar solo los numeradores: $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$.

Regla: el denominador común **nunca** se suma ni se resta. Solo se suman o restan los numeradores una vez que los denominadores son iguales.

Practica inmediata ★ — Calcula y simplifica. Algunos resultados son negativos:

a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

b) $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$

c) $\frac{2}{3} + \frac{5}{9}$

d) $\frac{1}{6} - \frac{7}{8}$

e) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

f) $\frac{1}{4} - \frac{2}{3}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4.2 Multiplicación de fracciones

Multiplicación de fracciones

Regla: se multiplica "de frente": numerador con numerador y denominador con denominador.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

¿Por qué funciona la simplificación cruzada? Observa:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} = \frac{c \cdot a}{b \cdot d} = \frac{c}{b} \cdot \frac{a}{d}$$

Esto muestra que podemos **cruzar** cualquier numerador con cualquier denominador. Por eso, si un numerador y un denominador (de distintas fracciones) comparten un factor común, podemos simplificar **antes** de multiplicar. El resultado es el mismo, pero con números más pequeños.

Notación: al simplificar, se tacha el número original, se escribe en **rojo** el resultado encima, y se indica el factor divisor.

Ejemplos — multiplicación con simplificación cruzada

Ej. 1. Calcular $\frac{4}{15} \cdot \frac{5}{8}$

Identificamos factores comunes entre numeradores y denominadores **cruzados**:

- 4 y 8: factor común 4 $(\div 4)$
- 5 y 15: factor común 5 $(\div 5)$

$$\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{15 \div 5} \cdot \frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{8 \div 4} = \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{3}{\cancel{15}}} \cdot \frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{2}{\cancel{8}}} = \frac{1 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \frac{1}{6}$$

Conclusión: $\frac{4}{15} \cdot \frac{5}{8} = \frac{1}{6}$. ✓

Ej. 2. Calcular $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$

3 y 9: factor común 3 $(\div 3)$. 4 y 8: factor común 4 $(\div 4)$.

$$\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{2}{\cancel{8}}} \cdot \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$$

Conclusión: $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{6}$. ✓

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 3. Calcular $\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{9}{10}$

Signo: negativo · positivo = negativo. 5 y 10: (÷5). 9 y 6: (÷3).

$$-\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{2}{\cancel{6}}} \cdot \frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{2}{\cancel{10}}} = -\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} = -\frac{3}{4}$$

Conclusión: $\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{9}{10} = -\frac{3}{4}$. ✓

Ej. 4. Contexto: una receta para 6 **personas usa** $\frac{3}{4}$ **kg de harina. ¿Cuánto se necesita para** 4 **personas?**

La relación es proporcional: $\frac{4}{6} \cdot \frac{3}{4}$ kg.

$$\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{3}{\cancel{6}}} \cdot \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} = \frac{1}{3} \text{ kg}$$

Conclusión: se necesita $\frac{1}{3}$ kg de harina para 4 personas. ✓

Practica inmediata ★ — Multiplica usando simplificación cruzada:

a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}$

b) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$

c) $\frac{7}{12} \cdot \frac{6}{7}$

d) $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{25}$

e) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{15}$

f) $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{9}{14}$

4.3 División de fracciones

División de fracciones

Dividir por una fracción equivale a multiplicar por su **recíproco** (fracción invertida):

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} \quad (c \neq 0)$$

El recíproco de $\frac{c}{d}$ es $\frac{d}{c}$. El producto de una fracción por su recíproco siempre es 1.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente — invertir el dividendo en lugar del divisor

Error: $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5}$ (*se invirtió el dividendo*)

Correcto: $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$

Regla: siempre se invierte la fracción que está **después** del signo $\div$ (el divisor).

Ejemplos — división de fracciones

Ej. 1. Calcular $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$

Paso 1 — Invertir el divisor: $\frac{10}{9} \to \frac{9}{10}$.

Paso 2 — Multiplicar: $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}$.

Paso 3 — Simplificación cruzada (5 y 10, 9 y 6):

$$\frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{6}_{2}} \cdot \frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{10}_{2}} = \frac{3}{4}$$

Conclusión: $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{3}{4}$. ✓

Ej. 2. ¿Cuántas veces cabe $\frac{3}{8}$ **en** $\frac{9}{4}$**?**

$$\frac{9}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{9}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{4}_{1}} \cdot \frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{3}_{1}} = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 1} = 6$$

Conclusión: $\frac{3}{8}$ cabe exactamente 6 veces en $\frac{9}{4}$. ✓

Practica inmediata ★ — Divide y simplifica:

a) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$ b) $\frac{5}{8} \div \frac{15}{16}$ c) $\frac{7}{10} \div \frac{7}{5}$ d) $4 \div \frac{2}{3}$

Ejemplos en contexto — división de fracciones

Ej. 1. Una cinta de $\frac{9}{4}$ **metros se corta en trozos de** $\frac{3}{8}$ **metros. ¿Cuántos trozos salen?**

$$\frac{9}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{9}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{4}_{1}} \cdot \frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{3}_{1}} = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 1} = 6 \text{ trozos}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 2. Si tengo $\frac{5}{6}$ de litro de aceite y cada porción de una receta usa $\frac{1}{4}$ de litro, ¿cuántas porciones puedo preparar?

$$\frac{5}{6} \div \frac{1}{4} = \frac{5}{6} \cdot 4 = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$$

Puedo preparar 3 porciones completas (y sobrará $\frac{1}{3}$ de porción de aceite).

4.4 Operaciones combinadas y jerarquía

Las mismas reglas de jerarquía que rigen en $\mathbb{Z}$ se aplican en $\mathbb{Q}$:

Jerarquía de operaciones en $\mathbb{Q}$

1. Símbolos de agrupación: paréntesis ( ), corchetes [ ], llaves { } — desde el más interno al más externo.
2. Potencias: $\left(\frac{p}{q}\right)^n$
3. Multiplicaciones y divisiones: de izquierda a derecha.
4. Sumas y restas: de izquierda a derecha.

Fracciones negativas: cuando una fracción tiene signo negativo y aparece en una suma o resta, la encerramos en paréntesis para mayor claridad: $\frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{4}\right)$ o $-\left(-\frac{2}{5}\right)$.

Ejemplos sin símbolos de agrupación (dificultad progresiva)

Ej. 1. $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ **(solo sumas y restas)**
Solo hay sumas y restas: operamos de izquierda a derecha. $\text{mcm}(2, 4, 6) = 12$.

$$\frac{6}{12} - \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{6 - 9 + 2}{12} = \frac{-1}{12} = -\frac{1}{12}$$

Ej. 2. $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ **(multiplicación y suma)**
Paso 1 — La multiplicación va primero:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\cancel{3}^{\,1}}{\cancel{4}_{\,2}} \cdot \frac{\cancel{2}^{\,1}}{\cancel{3}_{\,1}} = \frac{1}{2}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2 — Sumar: $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

Ej. 3. $\frac{5}{6}-\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\div\frac{3}{8}$ **(mult., div. y resta)**

Paso 1 — Multiplicaciones y divisiones primero (de izquierda a derecha):

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{2} \qquad \frac{1}{4}\div\frac{3}{8}=\frac{1}{4}\cdot\frac{8}{3}=\frac{2}{3}$$

Paso 2 — Sustituir y operar: $\frac{5}{6}-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}$.

$\text{mcm}(6,2,3)=6$: $\frac{5}{6}-\frac{3}{6}+\frac{4}{6}=\frac{6}{6}=1$.

Ej. 4. $\frac{3}{4}+\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{9}{8}-\left(-\frac{1}{6}\right)$ **(con fracciones negativas)**

Paso 1 — Multiplicación: $\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{9}{8}=-\frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{3}_{1}}\cdot\frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{8}_{4}}=-\frac{3}{4}$.

Paso 2 — Sustituir: $\frac{3}{4}+\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{1}{6}\right)=\frac{3}{4}-\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=0+\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$.

Ej. 5. $1\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\div\frac{3}{4}$ **(mixto, mult. y div.)**

Paso 0 — Convertir mixto: $1\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$.

Paso 1 — Multiplicación: $\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}=1$.

Paso 2 — División: $\frac{1}{2}\div\frac{3}{4}=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}=\frac{2}{3}$.

Paso 3 — Restar: $1-\frac{2}{3}=\frac{3}{3}-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$.

Ejemplos con símbolos de agrupación (dificultad creciente)

Ej. 1. $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{3}{5}$ **(un paréntesis)**

Paso 1 — Paréntesis primero:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2 — Multiplicar:

$$\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{5}=\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{2}{\cancel{6}}}\cdot\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}=\frac{1}{2}$$

Ej. 2. $\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{5}{4}-\frac{3}{8}\right)+\frac{1}{4}\div\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)$ **(dos paréntesis)**

Paso 1 — Primer paréntesis: $\frac{5}{4}-\frac{3}{8}=\frac{10}{8}-\frac{3}{8}=\frac{7}{8}$.

Paso 2 — Segundo paréntesis: $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$.

Paso 3 — Multiplicación: $\frac{2}{3}\cdot\frac{7}{8}=\frac{7}{12}$.

Paso 4 — División: $\frac{1}{4}\div\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\cdot\frac{4}{3}=\frac{1}{3}$.

Paso 5 — Suma: $\frac{7}{12}+\frac{1}{3}=\frac{7}{12}+\frac{4}{12}=\frac{11}{12}$.

Ej. 3. $\left[\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\right)\right]\div\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{3}\right)\cdot 2\frac{1}{2}$ **(paréntesis anidados + mixto)**

Paso 1 — Paréntesis más interno: $\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{2}{12}+\frac{3}{12}=\frac{5}{12}$.

Paso 2 — Corchete: $\frac{3}{4}-\frac{5}{12}=\frac{9}{12}-\frac{5}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$.

Paso 3 — Paréntesis derecho: $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

Paso 4 — Mixto a impropia: $2\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$.

Paso 5 — División: $\frac{1}{3}\div\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{2}{3}$.

Paso 6 — Multiplicación: $\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{2}=\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\cdot\frac{5}{\underset{1}{\cancel{2}}}\cdot\cancel{3}$.

Reintentando: $\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{2}=\frac{2\cdot 5}{3\cdot 2}=\frac{10}{6}=\frac{5}{3}$.

Conclusión: el resultado es $\frac{5}{3}=1\frac{2}{3}$. ✓

Practica inmediata ★★ — Calcula respetando la jerarquía:

a) $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{6}$

b) $\frac{5}{8}\div\frac{1}{4}-\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$

c) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\div\frac{5}{6}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

d) $\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{5}{4} - \frac{3}{8}\right) - \frac{1}{4}$

e) $\left[\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)\right] \cdot \frac{2}{5}$

Ejercicios propuestos — Sección 4

★ *(básico — suma y resta con amplificación)*

1. Suma. Recuerda amplificar al mcm antes de operar:

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$
b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$
c) $\frac{3}{8} + \frac{1}{4}$
d) $\frac{5}{6} + \frac{1}{9}$
e) $\frac{1}{2} + \frac{3}{7}$
f) $\frac{4}{5} + \frac{3}{10}$
g) $\frac{7}{12} + \frac{1}{4}$
h) $\frac{5}{9} + \frac{2}{3}$
i) $\frac{1}{6} + \frac{3}{8}$

2. Resta. Amplifica al mcm:

a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$
b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
c) $\frac{7}{8} - \frac{2}{5}$
d) $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$
e) $\frac{11}{12} - \frac{3}{8}$
f) $\frac{5}{7} - \frac{1}{3}$
g) $1 - \frac{3}{7}$
h) $\frac{5}{4} - \frac{2}{3}$
i) $\frac{9}{10} - \frac{3}{4}$

3. Multiplica (usa simplificación cruzada cuando sea posible):

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{9}$
b) $\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{8}$
c) $\frac{6}{11} \cdot \frac{11}{12}$
d) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10}$
e) $\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{15}$
f) $\frac{7}{6} \cdot \frac{3}{14}$
g) $\frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4}$
h) $\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{25}$
i) $\frac{11}{10} \cdot \frac{5}{22}$

4. Divide:

a) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$
b) $\frac{5}{6} \div \frac{25}{12}$
c) $\frac{7}{10} \div \frac{14}{5}$
d) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$
e) $6 \div \frac{3}{5}$
f) $\frac{8}{15} \div 4$
g) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$
h) $\frac{5}{7} \div \frac{10}{21}$
i) $\frac{9}{4} \div \frac{3}{2}$

★★ *(intermedio — operaciones combinadas y mixtos)*

5. Suma o resta tres fracciones (amplifica al mcm):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$

b) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$

c) $\frac{5}{6}+\frac{3}{8}-\frac{1}{4}$

d) $1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}$

6. Calcula respetando la jerarquía:

a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\cdot\frac{8}{5}$

b) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)\div\frac{3}{8}$

c) $\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{6}-\frac{1}{4}\div\frac{1}{2}$

d) $\left(\frac{7}{8}-\frac{3}{4}\right)\cdot\frac{12}{5}$

e) $\frac{1}{3}\div\frac{2}{9}+\frac{3}{4}\cdot\frac{8}{15}$

f) $\frac{5}{6}-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)\div\frac{7}{12}$

7. Problemas contextualizados con operaciones y paréntesis:

a) Una alberca tiene $\frac{3}{4}$ de su capacidad con agua. Si se añaden $\frac{1}{6}$ de capacidad más y luego se extrae $\frac{2}{5}$ del total que había, ¿qué fracción del estanque queda llena?

b) Pedro gana $\frac{5}{8}$ de su sueldo como ingreso fijo y $\frac{1}{4}$ como bono. Si el bono es \$120 000, ¿cuánto gana en total? ¿Cuánto es su ingreso fijo?

c) Una receta de $2\frac{1}{2}$ tazas alcanza para 6 personas. ¿Cuántas tazas se necesitan para 9 personas? ¿Y para $3\frac{1}{2}$ docenas de personas?

★★★ *(avanzado — operatoria extensa y problemas algebraicos)*

8. Operatoria combinada compleja (jerarquía estricta, sin agrupar):

a) $\frac{5}{6}-\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{10}+\frac{1}{4}\div\frac{3}{8}-\frac{1}{6}$

b) $\frac{7}{8}\div\frac{7}{4}+\left(-\frac{3}{5}\right)\cdot\frac{5}{6}+\frac{7}{12}$

c) $1\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\div\frac{3}{4}+\left(-\frac{1}{6}\right)\cdot\left(-\frac{6}{5}\right)$

9. Operatoria con símbolos de agrupación:

a) $\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{6}\right)\div\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{6}\cdot\left[2-\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\right)\right]\div\frac{1}{2}$

c) $\left[\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{12}{5}-\frac{1}{2}\right]\div\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)$

10. Operatoria con potencias y agrupación:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^2+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{2}\right)^3\right)$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $\left[\frac{3}{4} - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] \div \frac{1}{4} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$

c) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)^2$

11. La suma de dos fracciones es $\frac{7}{6}$ y su diferencia es $\frac{1}{6}$. Halla las dos fracciones.

12. Calcula $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6}$. (Sugerencia: cada término $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Potencias de base racional

En esta sección se estudian las potencias cuya base es un número racional. El objetivo principal es saber calcularlas y usarlas en la operatoria combinada.

5.1 Definición y cálculo de $\left(\frac{p}{q}\right)^n$

Potencia de base racional

Para $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ y $n \in \mathbb{N}$:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^n = \underbrace{\frac{p}{q} \cdot \frac{p}{q} \cdots \frac{p}{q}}_{n \text{ factores}} = \frac{p^n}{q^n}$$

En palabras: la potencia de una fracción es la fracción de las potencias. Se eleva numerador y denominador por separado al mismo exponente.

Ejemplos — potencias de fracciones

Ej. 1. Calcular $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

Ej. 2. Calcular $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{(-3)^2}{4^2} = \frac{9}{16}$$

Nota: el resultado es positivo porque el exponente es par.

Ej. 3. Calcular $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{(-1)^3}{2^3} = \frac{-1}{8} = -\frac{1}{8}$$

El resultado es negativo porque el exponente es impar.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Practica inmediata ★ — Calcula:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ e) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^2$ d) $\left(\frac{5}{4}\right)^2$ f) $\left(\frac{2}{7}\right)^3$

5.2 Exponente negativo y cero

Exponente cero y negativo en base racional

Exponente cero: $\left(\frac{p}{q}\right)^0 = 1$ para todo $\frac{p}{q} \neq 0$.

Exponente negativo: $\left(\frac{p}{q}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{p}{q}\right)^n} = \left(\frac{q}{p}\right)^n = \frac{q^n}{p^n}$

En palabras: elevar una fracción a un exponente negativo equivale a **invertirla** y elevarla al exponente positivo correspondiente.

Ejemplos — exponente negativo

Ej. 1. Calcular $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$$

Ej. 2. Calcular $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$$

Practica inmediata ★★ — Calcula sin denominador negativo en el resultado:

a) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ b) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$ c) $\left(\frac{3}{7}\right)^0$ d) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-3}$

Ejercicios propuestos — Sección 5

★ *(básico)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

1. Calcula cada potencia y simplifica si es posible:

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ c) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ e) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ g) $\left(\frac{4}{3}\right)^3$

b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$ d) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$ f) $\left(\frac{5}{2}\right)^2$ h) $\left(-\frac{3}{5}\right)^2$

2. Calcula potencias con exponente negativo o cero:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$ c) $\left(\frac{3}{2}\right)^0$ e) $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-2}$

b) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-2}$ d) $\left(\frac{1}{7}\right)^{-3}$ f) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-1}$

★★ *(intermedio)*

3. Calcula y simplifica completamente:

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2}$$

4. Si $\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{8}{27}$, ¿cuánto vale $\frac{b}{a}$? ¿Y $\left(\frac{a}{b}\right)^{-2}$?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios tipo PAES

1. ¿Cuál de los siguientes números **no** es racional?

A) $\frac{-7}{3}$

B) $0{,}\overline{142857}$

C) $\sqrt{5}$

D) -4

2. La fracción equivalente a $\frac{2}{3}$ con denominador 15 es:

A) $\frac{4}{15}$

B) $\frac{6}{15}$

C) $\frac{10}{15}$

D) $\frac{8}{15}$

3. La fracción $\frac{42}{56}$ en mínima expresión es:

A) $\frac{7}{8}$

B) $\frac{6}{8}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{21}{28}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. ¿Cuál es la mayor de las siguientes fracciones?

A) $\frac{5}{7}$
B) $\frac{4}{6}$
C) $\frac{7}{10}$
D) $\frac{3}{4}$

5. El decimal $0{,}1\overline{6}$ como fracción irreducible es:

A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{15}{90}$
D) $\frac{2}{11}$

6. El número mixto $4\frac{3}{8}$ como fracción impropia es:

A) $\frac{43}{8}$
B) $\frac{32}{8}$
C) $\frac{35}{8}$
D) $\frac{38}{8}$

7. El resultado de $\frac{5}{12} + \frac{3}{8}$ es:

A) $\frac{8}{20}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{19}{24}$
D) $\frac{1}{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

8. ¿Cuánto es $\frac{7}{9} - \frac{5}{12}$?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{13}{36}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{7}{18}$

9. El resultado de $\frac{4}{15} \cdot \frac{5}{8}$ en mínima expresión es:

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{2}{12}$

10. ¿Cuánto es $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$?

A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{27}{50}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{6}{5}$

11. El valor de $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} - \frac{1}{3}$ es:

A) $\frac{5}{6}$
B) $\frac{11}{18}$
C) 1
D) $\frac{7}{12}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

12. ¿Cuánto es $\left(\frac{2}{3}\right)^3$?

A) $\frac{6}{9}$
B) $\frac{8}{27}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{6}{27}$

13. El valor de $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ es:

A) $\frac{9}{16}$
B) $-\frac{9}{16}$
C) $\frac{6}{8}$
D) $\frac{16}{9}$

14. ¿Cuál de los siguientes es un decimal infinito periódico?

A) $\frac{3}{8}$
B) $\frac{7}{20}$
C) $\frac{5}{9}$
D) $\frac{11}{25}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

15. El resultado de $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{12}$ es:

A) $\frac{5}{12}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{7}{12}$

16. ¿Cuánto es $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$?

A) $\frac{5}{6}$
B) 1
C) $\frac{11}{15}$
D) $\frac{4}{5}$

17. El decimal $0{,}\overline{27}$ como fracción irreducible es:

A) $\frac{27}{100}$
B) $\frac{27}{99}$
C) $\frac{3}{11}$
D) $\frac{9}{33}$

18. Ordenadas de menor a mayor, las fracciones $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{8}$ quedan:

A) $\frac{2}{3} < \frac{3}{5} < \frac{5}{8}$
B) $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$
C) $\frac{5}{8} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$
D) $\frac{3}{5} < \frac{2}{3} < \frac{5}{8}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

19. El valor de $\frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{1}{4}\right)$ es:

A) $-\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 0
D) $\frac{3}{4}$

20. El resultado de $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4}$ es:

A) $3\frac{4}{7}$
B) $3\frac{1}{12}$
C) $4\frac{1}{12}$
D) $4\frac{3}{4}$

21. ¿Cuánto es $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} + \left(\frac{2}{3}\right)^{0}$?

A) 9
B) 7
C) 8
D) 10

22. Un número racional entre $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{2}$ es:

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{7}{16}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{3}{5}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

23. El valor de $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{6}}{\frac{5}{4}-\frac{1}{3}}$ es:

A) 1

B) $\dfrac{11}{11}$

C) $\dfrac{11}{10}$

D) $\dfrac{10}{11}$

24. La simplificación de $\dfrac{\left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2}{\left(\frac{3}{4}\right)^4}$ es:

A) $\dfrac{27}{64}$

B) $\dfrac{9}{16}$

C) $\dfrac{81}{256}$

D) $\dfrac{3}{4}$

25. Macarena gastó $\dfrac{1}{4}$ de su dinero en libros y $\dfrac{1}{3}$ en ropa. La fracción que le queda es:

A) $\dfrac{5}{12}$

B) $\dfrac{1}{2}$

C) $\dfrac{7}{12}$

D) $\dfrac{1}{6}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

26. El resultado de $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ es:

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{5}{12}$
C) 1
D) $\frac{7}{12}$

27. Si $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ y $b = 20$, entonces a vale:

A) 10
B) 15
C) 8
D) 12

28. El resultado de $\left[\frac{3}{4} - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4}\right)\right] \cdot 2$ es:

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{2}$

29. ¿Cuántos enteros n satisfacen $\frac{3}{4} < \frac{n}{12} < \frac{4}{3}$?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 4

 Prohibida su reproducción total o parcial.

30. El valor de $\frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}$ es:

A) 0
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{12}$
D) $-\frac{1}{12}$

31. Un depósito tiene $\frac{5}{6}$ de su capacidad llena. Si se extrae $\frac{2}{5}$ de lo que había, ¿qué fracción del depósito queda llena?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{10}$
C) $\frac{7}{15}$
D) $\frac{1}{3}$

32. El resultado de $\frac{2}{3} \div \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{4}$ es:

A) 1
B) $\frac{1}{2}$
C) 2
D) $\frac{1}{4}$

33. ¿Cuál de las siguientes fracciones es la más cercana a $\frac{1}{2}$ por la derecha?

A) $\frac{5}{9}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{7}{12}$
D) $\frac{9}{17}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

34. El valor de $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ es:

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{7}{12}$
C) $\frac{5}{12}$
D) $\frac{2}{3}$

35. Juan gastó $\frac{1}{3}$ de su dinero el lunes y $\frac{1}{4}$ el martes. Si le quedan \$35 000, ¿cuánto tenía al inicio?

A) \$84 000
B) \$96 000
C) \$108 000
D) \$120 000

36. El resultado de $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3$ es:

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{3}{8}$
D) 0

37. Si se simplifica $\frac{-3}{5} \div \frac{-9}{10}$, el resultado es:

A) $-\frac{2}{3}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $-\frac{3}{2}$
D) $\frac{3}{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

38. El valor de $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \div \frac{4}{9} + \frac{1}{6}$ es:

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{4}$
C) 0
D) $\frac{5}{12}$

39. ¿Cuál es la fracción $\frac{n}{n+2}$ más grande para $n \in \{3, 5, 7, 9\}$?

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{5}{7}$
C) $\frac{7}{9}$
D) $\frac{9}{11}$

40. El valor de $\left[\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{7}{12}\right]^2$ es:

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 1
D) $\frac{9}{4}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario

Nota sobre el solucionario

Resultado para ★; resultado + paso clave para ★★; resultado + procedimiento esencial para ★★★. La correspondencia número de ejercicio — solución es exacta. Todos los cálculos han sido verificados aritméticamente.

Sección 1 — El conjunto $\mathbb{Q}$

Practica 1.1: a) Sí b) Sí c) Sí ($\frac{0}{8} = 0$) d) No ($q = 0$) e) Sí ($\frac{-9}{1}$) f) Sí ($\frac{0}{1}$).

Practica 1.2: a) $\mathbb{N}$ b) $\mathbb{Z}$ c) $\mathbb{Q}$ d) $\mathbb{Z}$ e) $\mathbb{Z}$ f) $\mathbb{N}$ ($\frac{8}{4} = 2$) g) $\mathbb{Q}$ h) $\mathbb{N}$.

Practica 1.3: a) 0,25 exacto b) $0{,}\overline{3}$ per. puro c) $1{,}1\overline{6}$ per. mixto d) 0,6 exacto e) $0{,}\overline{2}$ per. puro f) $0{,}91\overline{6}$ per. mixto g) 0,125 exacto h) $0{,}8\overline{3}$ per. mixto.

Practica 1.4: a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{5}{18}$ d) $\frac{2}{11}$ e) $\frac{5}{8}$ f) $\frac{1}{9}$ g) $\frac{1}{12}$ h) $\frac{4}{3}$.

Prop. 1 (★): 1. a) Sí b) Sí c) Sí d) No e) No f) Sí g) Sí h) Sí. **2.** a) $\mathbb{N}$ b) $\mathbb{Z}$ c) $\mathbb{Q}$ d) $\mathbb{Z}$ e) $\mathbb{N}$ ($\frac{12}{6} = 2$) f) $\mathbb{Z}$ g) $\mathbb{Q}$ h) $\mathbb{N}$. **3.** a) 0,75 ex. b) $0{,}\overline{5}$ pur. c) $0{,}58\overline{3}$ mix. d) 0,875 ex. e) $0{,}\overline{6}$ pur. f) $1{,}8\overline{3}$ mix. g) $0{,}\overline{09}$ pur. h) $0{,}\overline{428571}$ pur.

Prop. 1 (★★): 4. a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{11}{30}$ d) $\frac{3}{11}$ e) $\frac{7}{8}$ f) $\frac{5}{3}$ g) $\frac{5}{12}$ h) $\frac{15}{7}$. **5.** $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{5}$, π no; $3{,}\overline{14159}$ sí (periódico); $-\frac{22}{7}$ sí. **6.** $\frac{1}{4} < 0{,}3 < 0{,}\overline{3} = \frac{1}{3} < 0{,}34 < 0{,}\overline{34}$.

Sección 2 — Fracciones

Practica 2.1: a) propia b) $3\frac{1}{4}$ c) $\frac{17}{7}$ d) impropia e) propia f) $\frac{9}{2}$ g) $3\frac{2}{5}$ h) $6\frac{2}{3}$.

Practica 2.2: a) $\frac{8}{12}$ b) $\frac{25}{40}$ c) $\frac{5}{30}$ d) $\frac{15}{35}$.

Practica 2.3: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{1}{3}$ g) $\frac{1}{3}$ h) $\frac{5}{7}$.

Practica 2.4: a) mcm= 12: $\frac{3}{12}$, $\frac{2}{12}$ b) mcm= 15: $\frac{10}{15}$, $\frac{9}{15}$ c) mcm= 36: $\frac{9}{36}$, $\frac{6}{36}$, $\frac{4}{36}$.

Prop. 2 (★): 1. a) propia b) $2\frac{3}{4}$ c) $\frac{17}{5}$ d) impropia (=1) e) $3\frac{3}{4}$ f) $\frac{43}{7}$ g) propia h) $3\frac{5}{6}$. **2.** a) $\frac{5}{15}$ b) $\frac{12}{30}$ c) $\frac{21}{28}$ d) $\frac{35}{42}$ e) $\frac{35}{40}$ f) $\frac{27}{63}$ g) $\frac{32}{72}$ h) $\frac{5}{60}$. **3.** a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{3}{4}$ g) $\frac{3}{4}$ h) $\frac{3}{4}$ i) $\frac{2}{3}$ j) $\frac{2}{5}$ k) $\frac{2}{3}$ l) $\frac{2}{3}$. **4.** a) sí b) no ($5 \cdot 25 \neq 8 \cdot 15$) c) sí d) sí.

Prop. 2 (★★): 5. a) mcm=60: $\frac{10}{60}, \frac{15}{60}, \frac{6}{60}$ b) mcm=48: $\frac{18}{48}, \frac{20}{48}, \frac{21}{48}$ c) mcm=30: $\frac{20}{30}, \frac{18}{30}, \frac{14}{30}, \frac{5}{30}$. **6.** a) $-\frac{5}{9}$ b) $\frac{3}{7}$ (ambos neg. $\to$ positivo) c) $-\frac{8}{3}$ d) $\frac{4}{5}$. **7.** $k = 8$: $\frac{24}{40}$ (suma $= 64 \neq 40$); buscar k: $3k + 5k = 40 \Rightarrow k = 5$, fracción $\frac{15}{25}$. **8.** $\frac{1}{12}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{11}{12}$ (todas irreducibles pues mcd con 12 es 1).

Prop. 2 (★★★): 9. $a = 3k$, $b = 7k$, $3k+7k = 50 \Rightarrow k = 5$, $a = 15$, $b = 35$. **10.** $2k+3k = 100 \Rightarrow k = 20$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

11. $\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12}$ (cuatro fracciones).

Sección 3 — Orden y recta numérica

Practica 3.1: a) $<$ b) $<$ c) $<$ d) $=$.

Practica 3.4: a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{7}{24}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 0,15.

Prop. 3 (★): 1. a) $>$ ($\frac{21}{35} > \frac{20}{35}$) b) $<$ c) $=$ d) $>$ e) $<$ f) $>$. **2.** a) $\frac{3}{8} < \frac{5}{12} < \frac{7}{16} < \frac{1}{2}$ b) $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ c) $\frac{4}{19} < \frac{3}{14} < \frac{2}{9} < \frac{1}{5}$.

Prop. 3 (★★): 4. a) $\frac{5}{12}$ (u otro) b) $\frac{9}{10}$ (u otro) c) $-\frac{7}{8}$ (u otro).

Sección 4 — Operaciones

Practica 4.1: a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{11}{9}$ d) $\frac{17}{24}$ e) 1 f) $\frac{7}{12}$.

Practica 4.2: a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{2}{5}$ f) $\frac{3}{7}$. **Practica 4.3:** a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 6. **Practica 4.4:** a) $\frac{7}{12}$ b) 1 c) $\frac{7}{12}$. **Practica 4.5:** a) $1\frac{5}{6}$ b) $3\frac{2}{3}$ c) 3 d) $3\frac{7}{10}$.

Prop. 4 (★) — Suma: a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{11}{15}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{17}{18}$ e) $\frac{9}{14}$ f) $\frac{11}{10}$ g) $\frac{5}{6}$ h) $\frac{11}{9}$ i) $\frac{13}{24}$.

Prop. 4 (★) — Resta: a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{7}{12}$ c) $\frac{19}{40}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{7}{24}$ f) $\frac{8}{21}$ g) $\frac{4}{7}$ h) $\frac{7}{12}$ i) $\frac{3}{20}$.

Prop. 4 (★) — Mult.: a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{5}$ e) $\frac{1}{6}$ f) $\frac{1}{4}$ g) $\frac{2}{3}$ h) $\frac{1}{15}$ i) $\frac{1}{4}$.

Prop. 4 (★) — Div.: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{2}$ e) 10 f) $\frac{2}{15}$ g) 2 h) $\frac{3}{2}$ i) $\frac{3}{2}$.

Prop. 4 (★★): 5. a) 1 b) $\frac{11}{12}$ c) $\frac{11}{12}$ d) 0. **6.** a) $\frac{2}{3} + \frac{2}{5} = \frac{16}{15}$ b) 1 c) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ d) $\frac{3}{10}$ e) $\frac{3}{2} + \frac{2}{5} = \frac{19}{10}$ f) $\frac{5}{6} - 1 = -\frac{1}{6}$. **7.** a) $\frac{23}{12} = 1\frac{11}{12}$ b) $\frac{59}{10} = 5\frac{9}{10}$ c) $\frac{11}{2} \cdot \frac{16}{7} = \frac{88}{7} = 12\frac{4}{7}$ d) $\frac{16}{3} \div \frac{16}{9} = 3$. **8.** a) $\square = \frac{1}{3}$ b) $\square = \frac{2}{3}$ c) $\square = \frac{1}{2}$ d) $\square = \frac{2}{3}$.

Prop. 4 (★★★): 9. a) $\frac{5/6}{5/12} = 2$ b) $\frac{7/12}{11/12} = \frac{7}{11}$ c) $\frac{1/6}{1/12} = 2$. **10.** $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{1}{2}$. **11.** otra$= \frac{1}{2}$. **12.** $\frac{1}{1\cdot 2} + \cdots = \frac{1}{1} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Sección 5 — Potencias

Practica 5.1: a) $\frac{1}{16}$ b) $\frac{9}{25}$ c) $-\frac{8}{27}$ d) $\frac{25}{16}$ e) $\frac{1}{81}$ f) $\frac{8}{343}$.

Practica 5.2: a) $\left(\frac{3}{4}\right)^8$ b) $\frac{1}{16}$ c) $\left(\frac{2}{5}\right)^6$. **Practica 5.3:** a) 16 b) $\frac{5}{2}$ c) 1 d) $\frac{8}{125}$.

Prop. 5 (★): 1. a) $\frac{1}{9}$ b) $\frac{8}{125}$ c) $\frac{9}{16}$ d) $\frac{1}{16}$ e) $-\frac{8}{27}$ f) $\frac{25}{4}$ g) $\frac{64}{27}$ h) $\frac{9}{25}$. **2.** a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{25}{16}$ c) 1 d) 343 e) $\frac{25}{4}$ f) $\frac{5}{6}$.

Prop. 5 (★★): 3. a) $\left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729}$ b) $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$ c) $\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$ d) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$ e) $\left(\frac{2}{7}\right)^1 = \frac{2}{7}$ f) $\left(\frac{5}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{25}$. **4.** a) $n = 3$ b) $n = 2$ c) $n = 4$ d) $n = 4$.

Prop. 5 (★★★): 5. $\frac{(16/81)\cdot(9/16)}{(1/8)\cdot(4/9)} = \frac{1/9}{4/72} = \frac{1/9}{1/18} = 2$. **6.** $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$, $\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$, $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$.

Sección 6 — Razones y proporciones

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Practica 6.1: a) $\frac{3}{2}$ b) 1 500 m. **Practica 6.2:** a) $x = 6$ b) $x = 3$ c) $x = 21$. **Practica 6.3:** a) inversa b) directa c) inversa.

Practica 6.4: a) \$4 500 b) 1,5 horas c) 480 piezas.

Prop. 6 (★): 1. a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{2}{5}$. **2.** a) $x = 6$ b) $x = 2$ c) $x = 9$ d) $x = 9$ e) $x = 6$ f) $x = 45$. **3.** a) directa b) inversa c) directa d) inversa.

Prop. 6 (★★): 4. a) \$13 500 b) 560 km c) 16 días d) 12 canillas. **5.** $6{,}4 \cdot 500\,000 = 3\,200\,000$ cm $= 32$ km. **6.** $k = 20/12 = 5/3$; $x = 45 \cdot 5/3 = 75$.

Prop. 6 (★★★): 7. piezas/h/máq $= 640/(8 \cdot 5) = 16$; total$= 16 \cdot 15 \cdot 4 \cdot (10/8) = 150$ metros. **8.** $120 \cdot 30/(120 + 20) = 2\,571\ldots \approx 25{,}7$ días. **9.** $3k + 5k = 48 \Rightarrow k = 6$; lados 18 y 30; área $= 540$ cm^2.

Sección 7 — Porcentajes

Practica 7.1: a) $\frac{2}{5}$ b) 15 % c) 37,5 % d) 1,20 e) 0,5 % f) 175 %.

Practica 7.2: a) \$1 800 b) 15 % c) 300 socios. **Practica 7.3:** a) \$702 000 b) \$304 000 c) 25 %.

Practica 7.4: a) \$96 000 b) 21 %. **Practica 7.5:** a) $I =$ \$90 000; $M =$ \$590 000 b) $I =$ \$14 400; $M =$ \$134 400.

Prop. 7 (★): 1. a) $\frac{1}{4}$ b) 0,60 c) 45 % d) 37,5 % e) 1,10 f) 0,8 %. **2.** a) \$7 000 b) 72 alumnos c) \$12 000 d) \$75 000 e) 25 % f) 25 %. **3.** a) 250 b) 400 c) 2 000.

Prop. 7 (★★): 4. a) \$828 000 b) \$360 000 c) 20 % d) 25 %. **5.** a) \$72 000 $\cdot (1 - 0{,}15)(1 - 0{,}20) =$ 72 000 $\cdot$ 0,68 $=$ \$48 960; desc. único$=$ 32 % b) 28 % c) 32 %. **6.** a) $I =$ \$64 000; $M =$ \$464 000 b) $I =$ \$144 000; $M =$ \$1 344 000 c) $r = 6$ % anual.

Prop. 7 (★★★): 7. Venta$=$ 150 000 $\cdot$ 1,40 $=$ \$210 000; IVA$=$ 210 000 $\cdot$ 0,20 $=$ \$42 000; recibe$=$ \$168 000; ganó \$18 000 sobre costo. **8.** $(1 + x/100)(1 - x/100) = 1 - x^2/10000 < 1$; para 9 %: $x^2 = 900$, $x = 30$ %. **9.** $I_2 = 60\,000$; $I_3 = 90\,000$; $I_1 = 30\,000$; $C = I_1/r$; $r = 30\,000/C$; $I_2 = C \cdot r \cdot 2 = 60\,000$, consistente; $C =$ \$300 000.

Sección 8 — Problemas combinados

Practica 8.2: a) ninguna: 90 alumnos. b) sueldo: \$432 000.

Practica 8.4: a) \$81 900 b) 2 horas.

Prop. 8 (★★): 1. gastado $\frac{13}{20}$; queda $\frac{7}{20}$; $N =$ \$120 000. **2.** lleno $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12} < 1$; cabe $\frac{1}{12}$ más. **3.** Si el total es T: 30 aprob. ambos $\Rightarrow \frac{5}{8}T + \frac{3}{4}T - 30 = T$ no alcanza con esa hipótesis; revisar planteamiento. **4.** $N \cdot 0{,}80 \cdot 1{,}25 = 120 \Rightarrow N \cdot 1{,}0 = 120$; inicio: 120 trabajadores. **5.** $I_4 = 16\,000$; por 10 meses$=$ 40 000; tasa$=$ $16\,000/(C \cdot 4)$; $C \cdot r \cdot 10 = 40\,000 \Rightarrow C \cdot r = 4\,000$; $C \cdot r \cdot 4 = 16\,000$ ✓; $C = 4\,000/r$; con $I_{anual} = 12 \cdot 4\,000 = 48\,000$; si $r = 2$ %: $C =$ \$200 000.

Prop. 8 (★★★): 6. Tercero paga $\frac{4}{15}T$; segundo $\frac{2}{5}T$; diferencia $\frac{2}{15}T = 5\,500 \Rightarrow T =$ \$41 250. **7.** llenado/hora $= \frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{2+3-1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$; tiempo $= 3$ horas. **8.** $1\,000 \cdot 1{,}20 \cdot 0{,}90 \cdot 1{,}15 =$ \$1 242; variación

 Prohibida su reproducción total o parcial.

+24,2 %. **9.** costo= \$70 000; venta con desc.= \$77 350; ganancia= \$7 350.

Ejercicios tipo PAES

Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.
1	C	9	C	17	C	25	A	33	D
2	C	10	A	18	B	26	D	34	A
3	C	11	A	19	C	27	D	35	A
4	D	12	B	20	C	28	C	36	B
5	B	13	D	21	A	29	B	37	B
6	C	14	C	22	B	30	A	38	A
7	C	15	C	23	A	31	A	39	D
8	B	16	B	24	D	32	A	40	A

Desarrollos clave:

1. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$. **2.** $\frac{2\cdot 5}{3\cdot 5} = \frac{10}{15}$. C. **3.** succ. $\div 2, \div 7$: $\frac{3}{4}$. C. **4.** mcm= 420: $\frac{3}{4} = \frac{315}{420}$ mayor. D.

5. $\frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$. B. **6.** $4 \cdot 8 + 3 = 35 \Rightarrow \frac{35}{8}$. C. **7.** mcm= 24: $\frac{10+9}{24} = \frac{19}{24}$. C. **8.** mcm= 36: $\frac{28-15}{36} = \frac{13}{36}$. B.

9. simpl. cruzada: $\frac{1}{6}$. C. **10.** $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{3}{2}$. A. **11.** $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$. A. **12.** $\frac{8}{27}$. B.

13. $\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$. D. **14.** $9 = 3^2$ (sin 2 ni 5) $\Rightarrow$ inf. periódico. C. **15.** $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$; $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{9-4+1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. C.

16. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$; $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$. B. **17.** $\frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. C. **18.** mcm= 120: $\frac{2}{3} = \frac{80}{120}, \frac{3}{5} = \frac{72}{120}, \frac{5}{8} = \frac{75}{120}$; orden: $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$. B.

19. $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2-3+1}{4} = 0$. C. **20.** $\frac{7}{3} + \frac{7}{4} = \frac{28+21}{12} = \frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}$. C. **21.** $2^3 + 1 = 9$. A.

22. $\frac{3}{8} = \frac{6}{16} < \frac{7}{16} < \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$. B. **23.** num= $\frac{11}{12}$, den= $\frac{11}{12}$; cociente= 1. A. **24.** $\left(\frac{3}{4}\right)^{3+2-4} = \frac{3}{4}$. D.

25. $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$. A. **26.** $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$; $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{10-6+3}{12} = \frac{7}{12}$. D.

27. $a = \frac{3}{5} \cdot 20 = 12$. D. **28.** $\frac{3}{4} - \frac{5}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$; $\frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3}$. C. **29.** $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \frac{4}{3} = \frac{16}{12}$: $n \in \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$, 6 valores. B.

30. $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$. A. **31.** extraído= $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{3}$; queda= $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$. A.

32. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$; $\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$. A. **33.** dist. a $\frac{1}{2}$: A$\frac{1}{18}$,B$\frac{1}{10}$,C$\frac{1}{12}$,D$\frac{1}{34}$; menor: D. D.

34. mcm= 12: $\frac{12-6+4-3+2}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$. A. **35.** gastado= $\frac{7}{12}$; queda= $\frac{5}{12}$; $N = 35\,000 \cdot \frac{12}{5} = \$84\,000$. A.

36. $\frac{4}{9} \cdot \frac{9}{16} - \frac{1}{8} = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$. B. **37.** $\left(-\frac{3}{5}\right) \div \left(-\frac{9}{10}\right) = \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} = \frac{2}{3}$. B.

38. $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$; $\frac{3}{4} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$. A. **39.** $\frac{n}{n+2}$ crece con n; máximo en $n = 9$: $\frac{9}{11}$. D.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

40. $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$; $\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{12} \div \frac{7}{12} = \frac{1}{2}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$. A.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Números Racionales · 2.0 · 2026

 Prohibida su reproducción total o parcial.